

ANÁLISIS NUMÉRICO II — Práctico N°7 - 2024
Sistema de ecuaciones no lineales y minimización

1. **Implemente** una función con nombre `Fun_tres` que evalúe $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y opcionalmente también su derivada $F'(x) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, donde

$$F(x) = \begin{bmatrix} x_1 + x_1 e^{-x_1} + 3x_2 + \sin(x_3) - 3 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 \\ x_1^2 + 2x_2 e^{-x_1} + 2x_3 - 2 \end{bmatrix}.$$

La misma debe permitir calcular solo $F(x)$, solo $F'(x)$ o ambas. Use la sintaxis `F, DF = Fun_tres(x, valfun=True, derfun=False)`. De esta manera `F = Fun_tres(x)` o `F = Fun_tres(x, valfun = True, derfun = False)` (calcula solo $F(x)$), `_, DF = Fun_tres(x, derfun = True)` (calcula solo $F'(x)$) o ambas `F, DF = Fun_tres(x, valfun = True, derfun = True)`. Evite realizar operaciones innecesarias.

2. Sea $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciable en $\bar{x}$ con derivada $F'(\bar{x})$ invertible. Demuestre que existen $\varepsilon > 0$ y $c > 0$ tales que

$$\|x - \bar{x}\|_2 \leq c \|F(x) - F(\bar{x})\|_2, \quad \forall x \in B(\bar{x}, \varepsilon).$$

3. **Implemente** dos funciones con nombre `sol_newton` y `sol_newton_trun` que ejecuten el método de Newton y el Newton truncado, respectivamente. Deberan tener como entrada: una función `func` (como la del ejercicio 1), un punto inicial x^0 , una tolerancia de error ϵ y una cantidad máxima de iteraciones m . Verifique su funcionamiento hallando la raíz de la función del ejercicio 1.
4. Utilizar el método de Newton para encontrar los puntos de intersección de la parábola $x_2 = x_1^2 - x_1$ y la elipse $x_1^2/16 + x_2^2 = 1$. Mostrar ambos gráficos al mismo tiempo y los puntos de intersección estimados con el método de Newton.
5. Determine si puede o no existir una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable que tenga un único punto estacionario que sea minimizador local pero no minimizador global de f en $\mathbb{R}$.
6. Sean $n \geq 2$ y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = (1 - x_n)^3 \sum_{i=1}^{n-1} x_i^2 + x_n^2.$$

- a) Demuestre que $\bar{x} = 0$ es el único punto estacionario de f en $\mathbb{R}^n$, que es un minimizador local estricto de f y que no es un minimizador global de f en $\mathbb{R}^n$.
- b) **Implemente** esta función en Python con el nombre `fun_mlocal` para que retorne opcionalmente $f(x) \in \mathbb{R}$, $\nabla f(x) \in \mathbb{R}^n$ y $\nabla^2 f(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Use la sintaxis `f = fun_mlocal(x, valfun=True, gradfun=False, hesfun=False)` (valores por defecto), `f, df = fun_mlocal(x, valfun = True, gradfun = True)`, o `f, df, d2f = fun_mlocal(x, valfun = True, gradfun = True, hesfun=True)`. Evite realizar operaciones innecesarias.
7. **Implemente** las reglas de búsqueda lineal de Armijo y de Goldstein en las funciones `regla_armijo` y `regla_goldstein`. Deben tener como entrada f , x , d , ϕ_0 , ϕ'_0 ; donde f debe retornar $f(x)$, $\nabla f(x)$, $\nabla^2 f(x)$ como en el ejercicio 6b, $\phi_0 = f(x)$ y $\phi'_0 = \nabla f(x)^T d < 0$. Deben retornar $x^+ = x + \alpha d$.

8. Sea $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica definida positiva, $\xi \in [0, 1]$ y para $p, q \in \mathbb{R}^n$ defina

$$W_+ = W + \frac{pp^T}{p^T q} - \frac{Wqq^T W}{\tau} + \xi \tau vv^T \quad \text{donde } v = \frac{p}{p^T q} - \frac{Wq}{\tau}, \quad \tau = q^T W q.$$

Demuestre que W_+ es simétrica y que W_+ es definida positiva si y solo si $p^T q > 0$.

9. **Implemente** los métodos de minimización no lineal de Cauchy, Newton y BFGS en las funciones `min_cauchy`, `min_newton` y `min_bfgs`. Deben tener como entrada f , x_0 , ϵ , m y *regla*; donde f es la función a minimizar, x_0 el punto inicial, ϵ la tolerancia del error, m la cantidad máxima de iteraciones y *regla* la función de regla a utilizar.
10. Suponga que se tiene un conjunto de datos $\{(x^1, y_1), \dots, (x^d, y_d)\}$ donde $x^k \in \mathbb{R}^n$ (características) y que pertenecen a dos grupos, digamos $y_k = 1$ o $y_k = -1$ (rótulos). Se desea hallar $w \in \mathbb{R}^n$ y $b \in \mathbb{R}$ tal que el hiperplano $\mathcal{H}_{w,b} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle w, x \rangle = b\}$ separe estos grupos. Para ello, resolveremos el problema

$$\underset{(w,b) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}}{\text{minimizar}} \sum_{k=1}^d \log \left(1 + \exp(-(\langle w, x^k \rangle - b)y_k) \right).$$

Genere un conjunto de datos con $x^k \in \mathbb{R}^2$ y resuelva el problema usando los métodos del ejercicio 9. Grafique los datos junto al hiperplano separador.

11. Un productor cosecha x_i toneladas de maní, almacena $(1 - u_i)x_i$ toneladas de su producción e invierte $u_i x_i$. Con esto la producción de la próxima cosecha será $x_{i+1} = x_i + \omega u_i x_i$ con $\omega > 0$. Encuentre una estrategia óptima $u_0, \dots, u_{N-1}$ que, comenzando con 3.5 toneladas, maximice lo almacenado a lo largo de $N = 10$ cosechas penalizando el no cumplimiento de $u_i \in [0, 1]$ mediante la función $\psi(t) = \rho(\min\{t, \max\{0, t - 1\}\})^4$. O sea, se debe maximizar

$$x_N + \sum_{i=0}^{N-1} (1 - u_i)x_i - \sum_{i=0}^{N-1} \psi(u_i).$$

Resuelva este problema tomando $\omega = 0.2$, $\rho = 10^3, 10^5$ y utilizando los tres métodos del ejercicio 9.